

Grundlagen

Bewegungsgleichung: $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2 a s$

Zentripetalkraft: $F_{ZP} = \frac{m v^2}{r}$

Leistung: $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = M \omega$

Arbeit und Kraft: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Schwerpunktsystem: $\sum_i \vec{p}_i = 0$

Kraft durch Energie: $F = -\partial W / \partial x$

Trägheitsmoment: $\vec{M} = J_A \vec{\alpha}$

Mittelwert $\langle \cos^2 \rangle$: $\langle \cos^2 \varphi \rangle = 1/2$

Satz von Stokes: $\int_C \nabla \times \vec{B} d\mu = \oint_{\partial C} \vec{B} ds$

Drehimpuls: $\vec{L} = \int \vec{M} dt = J \omega$

Trigonometrie / Skalarprodukt

Skalarprodukt: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$

Kreuzprodukt: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$

$\vec{a}$: Daumen, $\vec{b}$: Zeigefinger $\sin \varphi$: $\cos(\varphi - \pi/2)$

$\cos \varphi$: $\sin(\varphi + \pi/2)$

Flächen

Kreis: $U = 2\pi r, \quad A = \pi r^2$

Kugel: $O = 4\pi r^2, \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Zylinder: $O = 2\pi r h + 2\pi r^2, \quad V = \pi r^2 h$

Vektoranalysis

Divergenz: $\nabla \cdot \vec{F} = \sum_i \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$

Gradient:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T$$

Rotation: $\nabla \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{3,y} - V_{2,z} \\ V_{1,z} - V_{3,x} \\ V_{2,x} - V_{1,y} \end{pmatrix}$

Koordinatensysteme

$\varphi \in [0, 2\pi), \theta \in [0, \pi): \quad \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2$

Kugelkoordinaten: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix} \quad dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \quad dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

Zylinderkoordinaten: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix} \quad dA = r d\varphi dz, \quad dV = r dr d\varphi dz$

Differentialgleichungen / Harmonischer Oszillator

Harm. Oszillator: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$

Allg. Lösung: $u(t) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} & \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t} & \Delta = 0 \\ e^{\alpha t} (C_3 \cos \beta t + C_4 \sin \beta t) & \Delta < 0 \end{cases}$

Eigenwerte: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

Taylor-Approximation

Taylor: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$

1 Wellen

Symbol	Name	Einheit
ξ, ξ_0	Auslenkung, Amplitude	m
k	Wellenzahl	rad/m
v, v_p, v_g	Wellen-, Phasen-, Gruppengeschw.	m/s
S	Seilspannung	N
δ	Phasenunterschied	rad
Δx	Gangunterschied	m
α	Impedanzverhältnis	—
I	Intensität	W/m ²
n	Brechungsindex	—

Harmonische Wellen

Wellenzahl: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\omega = kv$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda} = \frac{\omega}{2\pi}$ $\lambda = vT$

Wellenfunktion: $\xi(x, t) = \xi_0 \sin(kx \pm \omega t)$ (—: rechts, +: links)

Wellengleichung: $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0$

Geschwindigkeit Massenstück: $v_m = \frac{\partial \xi}{\partial t}$

Geschwindigkeit Seilwelle: $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$ S : Seilspannung [N], ρ : Massendichte [kg/m]

Räumliche Verteilung von Wellen

Wellengleichung 3D: $\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - \Delta \xi = 0$ $\Delta = \nabla^2$

Kugelwellen: $\vec{\xi}(\vec{r}, t) = \frac{A_1}{r} f_1(kr - \omega t) + \frac{A_2}{r} f_2(kr + \omega t)$ ($f_1, f_2 \in C^2$, bel.)

Kreiswellen: $A \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$ Wellenberg: $\sin(nx) = 1$

Polarisation

$\vec{\xi}(x, t) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} e^{i(kx - \omega t)}$

- linear polarisiert: $\vec{A}$ konstant
- zirkular polarisiert: $|\vec{A}|$ konstant, Richtung ändert sich. Entsteht durch Überlagerung von 2 linear polarisierten Wellen mit Phasenunterschied $\varphi = \pi/2$.
- elliptisch polarisiert: $\varphi \neq 0, \varphi \neq \pi/2$

Kohärenzlänge $[m]$: maximaler Weglängenunterschied, den zwei Wellen aus derselben Quelle haben dürfen, damit noch Interferenz beobachtet werden kann.

Energietransport

Kinetische Energiedichte: $\frac{dT}{dV} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$

Elastische Energiedichte: $\frac{dE_{el}}{dV} = \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$ E : Elastizitätsmodul

Gesamtenergiedichte: $\frac{dW}{dV} = \frac{dT}{dV} + \frac{dE_{el}}{dV} = \rho v^2 f'^2$

Intensität

Intensität: $I = \frac{\text{Energie}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}} = |\vec{S}| = \frac{dW}{dV} v$ ($\vec{S}$: Energiestromvektor, nicht Seilspannung)

Mittlere Energiedichte: $\left\langle \frac{dW}{dV} \right\rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$

Mittlere Intensität: $\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \frac{\omega^3}{k} A^2 = \frac{1}{2} \rho v_p \omega^2 A^2$

Mittlere Leistung: $\langle P \rangle = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 A^2$

Energiestrom: $\dot{W} = \frac{dW}{dt} = \iint_A \vec{S} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 \left(\frac{A_0}{r} \right)^2 v \cdot 4\pi r^2 = 2\pi \rho \omega^2 A_0^2 v$

Energie von Schwingungen

Harm. Oszillator (gesamt): $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2$

Gedämpfter Oszillator: $E(t) = E_0 e^{-\gamma t}, \quad \gamma = \frac{R}{m}$

Gekoppelte Oszillatoren (2 gleiche Massen m , Kopplungsfeder k_c):

$\omega_\sigma = \omega_0 = \sqrt{k/m}$

$\omega_\delta = \sqrt{\omega_0^2 + 2k_c/m}$

E_1 : $\frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \cos^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t\right)$

$$E_2: \quad \frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \sin^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t\right)$$

Energie schwingt mit Schwebungsfrequenz $\frac{|\omega_\sigma - \omega_\delta|}{2}$ zwischen den Moden.

Reflexion/Transmission: $R_E + T_E = 1$, $R_E = \left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right)^2$, $T_E = \frac{4\alpha}{(1+\alpha)^2}$

Superposition

Bei der Superposition von Wellen der gleichen Frequenz ω ist die Frequenz der Superposition auch ω .

Resultierende Welle:

$$\xi(x, t) = \underbrace{2A \cos\left[\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right]}_{\text{Amplitude}} \underbrace{\sin\left[kx_1 - \omega t + \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right]}_{\text{harmonische Welle}}$$

$$\Delta x: \text{Gangunterschied} \quad \delta = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\text{Stehende Welle: } \xi(x, t) = 2A \cos\left(kx - \frac{\delta_{\text{res}}}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta_{\text{res}}}{2}\right)$$

(wenn gleiche Frequenz, Amplitude) $\delta_{\text{res}} = \varphi_1 - \varphi_2$ (φ_i : Anfangsphase von Welle i)

$$\text{Frequenz resultierende Welle: } \omega_{\text{res}} = \frac{|\omega_1 + \omega_2|}{2}$$

$$\text{Frequenz der Einhüllenden: } \omega_S = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$$

$$\text{Schwebungsfrequenz: } |\omega_1 - \omega_2|$$

Reflexion und Transmission

Die Frequenz bei Reflexion und Transmission bleibt gleich.

$$\alpha := \frac{k_2 S_2}{k_1 S_1} = \sqrt{\frac{S_2 \rho_2}{S_1 \rho_1}} \quad (S_i: \text{Seilspannung, } \rho_i: \text{Massendichte Medium } i; \alpha:$$

Impedanzverhältnis)

$$\text{Ref. Amplitude: } R = \pm \frac{1-\alpha}{1+\alpha} A \quad \text{Trans. Amplitude: } T = \frac{2A}{1+\alpha}$$

$$\text{Phasenverschiebungen: } \delta_T = 0$$

$$\alpha = 1: \quad R = 0, T = A$$

$$\alpha > 1: \quad \delta_R = \pi \Rightarrow R = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} A, T = \frac{2A}{\alpha+1}$$

$$\alpha < 1: \quad \delta_R = 0 \Rightarrow R = -\frac{1-\alpha}{1+\alpha} A, T = \frac{2A}{\alpha+1}$$

festes Ende: $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} R(\alpha) = A \Rightarrow T \rightarrow 0$

loses Ende: $\lim_{\alpha \rightarrow 0} R(\alpha) = A$

konstruktive Interferenz: $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = n\pi$

destruktive Interferenz: $\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x) = (n + \frac{1}{2})\pi$

Eigenschwingungen

Beidseitig eingespannte Saite

$$\text{Eigenfunktionen: } u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right)$$

$$\text{Eigenfrequenzen: } \omega_n = \frac{n\pi}{l} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

Grundfrequenz ω_1 ; harmonische Oberwellen: $\omega_n = n\omega_1$

n -te Normalschwingung: $\xi_n = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$, $k_n = \frac{n\pi}{l}$

Einseitig eingespannte Saite

$$k_n = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} \quad u_n(x) = B_n \sin\left(\frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} x\right)$$

$$\text{Eigenfrequenzen: } \omega_n = \frac{2n+1}{2} \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \text{Grundfrequenz: } \omega_0$$

Beugung, Brechung und Dispersion

Prinzip von Huygens: Jeder Punkt einer bestehenden Wellenfront wird als Zentrum einer neuen kugelförmigen Elementarwelle aufgefasst. Die Umhüllende ergibt die neue Wellenfront.

$$\text{Überlagerung Wellen im Punkt P: } \xi(\alpha) = \frac{a}{r} \frac{\sin(N\Delta\varphi/2)}{\sin(\Delta\varphi/2)} e^{i(kr - \omega t)}$$

$$\text{Intensität: } \langle I \rangle \sim \frac{A^2}{r^2} \frac{\sin^2(N\Delta\varphi/2)}{\sin^2(\Delta\varphi/2)} \quad \Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} \sin \alpha, N: \text{Quellen}$$

$$\text{Beugung am Einzelspalt: } \langle I \rangle \sim A^2 \frac{\sin^2(\Delta\varphi/2)}{(\Delta\varphi/2)^2}$$

$$\text{Brechungsgesetz: } \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Totalreflexion: } \sin \alpha_2 = \frac{c_2}{c_1} \sin \alpha_1 > 1$$

$$\text{Gruppengeschwindigkeit: } v_g = \frac{d\omega}{dk} \Big|_{k=k_0} \quad \text{Phasengeschwindigkeit: } v_p = \frac{\omega}{k}$$

Dispersionsfrei: $v_g = v_p$

Normale Dispersion: $\frac{dv_p}{dk} < 0$ oder $\frac{dv_p}{d\lambda} > 0$ (Wellenpaket wird grösser)

Anormale Dispersion: $\frac{dv_p}{dk} > 0$ oder $\frac{dv_p}{d\lambda} < 0$ (kleiner)

in solchen Fällen: $v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$

Dopplereffekt

Beobachter bewegt, Quelle ruhend: $f_B = \begin{cases} f_Q(1 + \frac{v_B}{u}) & \text{Annäherung} \\ f_Q(1 - \frac{v_B}{u}) & \text{Entfernung} \end{cases}$

Beobachter ruhend, Quelle bewegt: $f'_B = \begin{cases} \frac{f_Q}{1 - v_Q/u} & \text{Annäherung} \\ \frac{f_Q}{1 + v_Q/u} & \text{Entfernung} \end{cases}$

Beobachter und Quelle bewegt: $f_B = \frac{u + v_B}{u - v_Q} f_Q$

u : Ausbreitungsgeschwindigkeit Welle

Machwinkel: $\theta = \arcsin \frac{u}{v_Q}$

2 Elektrostatik

Elektronenladung: $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ Masse Elektron: $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
 $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

Coulomb'sches Gesetz

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21} \quad (\text{Kraft auf } q_2 \text{ durch } q_1)$$

$$\text{Kraft auf Testladung: } \vec{F}_j = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}^2} \hat{r}_{ji}$$

Energie einer Ladungsverteilung

$$\mathcal{W} = \int_{r_{21}}^{\infty} \vec{F}_{21}(r) ds \Rightarrow \mathcal{W} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}} \quad (\text{Positiv wenn ich arbeit verrichten muss})$$

$$\text{Energie einer Ladung: } \mathcal{W}_j = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_j q_i}{r_{ji}}$$

$$\text{Gesamtenergie: } \mathcal{W} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} \frac{q_j q_i}{r_{ji}}$$

Das elektrische Feld

$$\text{Punktladung: } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$$\text{Diskret: } \vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i} \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

$$\text{Kontinuierlich: } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') d^3 r'$$

pot. Energie: $E_{\text{pot}} = |q||E||d| = |q||V| \quad E = V/d$

Kraft: $F = -\nabla E_{\text{pot}}$

$$\text{Kugel homogener Ladungsdichte: } E(r) = \begin{cases} \frac{\rho R^3}{3r^2 \varepsilon_0} & r > R \\ \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} & r < R \end{cases} \quad (\text{Elektrisches Feld})$$

Gesetz von Gauss

$$\Phi = \oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{q_{\text{eingeschlossen}}}{\varepsilon_0}$$

wähle Fläche senkrecht zu $\vec{E}$; $\vec{E} \perp d\vec{a}$: $\vec{E} \cdot d\vec{a} = 0$

Energie des elektrischen Feldes

$$\text{Energiedichte: } u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \quad \text{Gesamtenergie: } U = \int_V \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV$$

Das elektrische Potential

$$\text{Spannung: } V = \varphi = - \int_{r_0}^{r_1} \vec{E}(\vec{r}) dr$$

$$\text{Potentialdifferenz: } \varphi_{BA} = \varphi(A) - \varphi(B) = - \int_A^B \vec{E} ds$$

$$\varphi(r) = - \int_{\infty}^r E(r') dr' + \varphi(\infty) \quad \vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$W_{BA} = \varphi_{BA} q$$

Potential mehrerer Ladungen:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r'$$

$$\text{Gesamtenergie: } W = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(\vec{r}) \rho(\vec{r}) d^3 r'$$

Potential Punktladung: $\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$

Potential Ringladung: $\varphi(x_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x_0^2 + R^2}}$

Satz von Gauss: $\int_{\partial V} \vec{F} d\vec{a} = \int_V \text{div } \vec{F} dV$

Poisson-Gleichung: $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ $\Delta = \nabla^2$: Laplace-Operator

Elektrische Leiter

$\vec{E} = 0$ im Inneren $\Rightarrow \frac{Q(v)}{\epsilon_0} = 0$

$\varphi = \text{konst.}$ im Inneren; Oberfläche ist Äquipotentialfläche.

$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$ $\sigma = Q/A$

Spiegelladungen

Feld xy -Ebene: $E_z = \frac{-qh}{2\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{3/2}}$

Ladungsdichte: $\sigma = \epsilon_0 E_z = \frac{-qh}{2\pi(r^2 + h^2)^{3/2}}$

Dipole

El. Potential: $\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2} \cos \theta$

Dipolmoment: $\vec{p} = q\vec{l}$ $\vec{l}$: Abstandsvektor der Ladungen

Kraft auf Dipol: $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}$

Drehmoment: $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$

Kondensatoren

Kapazität: $Q = C\varphi = CV$

Plattenkondensator: $E = \frac{V}{d} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$ $C = \frac{A\epsilon_0}{d}$

Gespeicherte Energie: $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2} = \frac{QV}{2}$ $\Delta W_{\text{Batt}} = \Delta QV$

Energiedichte: $w_E = \frac{1}{2\epsilon_0} E^2$

Parallelschaltung: $C_{\text{ges}} = \sum_i C_i$ Serienschaltung: $C_{\text{ges}} = \frac{1}{\sum_i 1/C_i}$

3 Elektrische Ströme

Der elektrische Strom

Stromstärke: $I = \frac{Q}{dt}$ $I \propto \frac{1}{A}$

Stromdichte: $\vec{J} = nq\vec{v} = \rho\vec{v} = \frac{I}{A}$ $\vec{v}$: mittlere Driftgeschwindigkeit, $\vec{J} \parallel d\vec{l}$

Strom durch Fläche: $I_A = \int_{\partial V} \vec{J} d\vec{a} = JA$ $[J] = \text{A/m}^2$

Stromdichte versch. Teilchen: $\vec{J} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i$

Ladungserhaltung

Kontinuitätsgleichung: $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{d\rho}{dt}$ ρ : Ladungsdichte

Das Ohm'sche Gesetz

Allgemein: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ σ : Leitfähigkeit

Widerstand: $R = \frac{V}{I} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sigma A(r)}$

Parallelschaltung: $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$ Serienschaltung: $R_{\text{ges}} = \sum_i R_i$

Kirchhoff'sche Regeln

An jedem Schaltkreiskomponent: $V_i = R_i I_i$

An jedem Knoten: $\sum I_i = 0 \Leftrightarrow \sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$

Für jede Schleife: $\sum V_i = 0$

Energieumwandlung im Widerstand: $P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$ $W = \frac{1}{2} C V_0^2$

Schaltkreise mit Kondensatoren

$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$ Ladestrom: $I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$

4 Einführung in die Relativitätstheorie

Lichtgeschwindigkeit: $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Zeitdilatation: $\Delta t = \gamma \Delta t'$ $\Delta t'$ geht langsamer

Lorentzfaktor: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ $\beta = v/c$

Längenkontraktion: $l = \frac{l'}{\gamma}$ $\gamma \geq 1, l \leq l'$

Länge am längsten im System das ruht

Lorentz-Transformation

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t - \frac{v}{c^2}z) \\ x \\ y \\ \gamma(z - vt) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(t' + \frac{v}{c^2}z') \\ x' \\ y' \\ \gamma(z' + vt') \end{pmatrix}$$

für Bewegung von K' in z -Richtung

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

Vierer-Impuls L-Transformation: $\begin{pmatrix} E'_{\text{ges}}/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \Lambda \cdot \begin{pmatrix} E_{\text{ges}}/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$

$$E = \gamma(E' + c\beta p')$$

$$ct' = \gamma(ct - \beta z)$$

Addition paralleler Geschwindigkeiten

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

u' im bewegten System, u im ruhenden System, v : Relativgeschwindigkeit

Raumzeit Intervall: $\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ invariant

Eigenzeit: zeitartig $\Delta s^2 > 0$, raumartig $\Delta s^2 < 0$, lichtartig $\Delta s^2 = 0$

Energie, Impuls und Masse

Ruheenergie: $E_0 = mc^2$

$$E_{\text{kin}} = mc^2(\gamma - 1)$$

$$E_{\text{ges}} = m\gamma c^2$$

Vierergeschwindigkeit: $u^\mu = c\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ \vec{\beta} \end{pmatrix}$

Impuls: $\vec{p} = mv\gamma = \frac{mv}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

$$p^2 = \frac{E_{\text{ges}}^2}{c^2} - p^2 = (mc)^2$$

Energie-Impuls Beziehung: $E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 = E_0^2$

$$v = c\sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_{\text{ges}}}\right)^2} \quad v = \frac{pc}{\sqrt{p^2 + mc^2}}$$

Kraft: $m\gamma \vec{a} = \vec{F} - \frac{1}{c^2}(\vec{F} \cdot \vec{v})\vec{v}$

Dopplereffekt des Lichts

$$\frac{\nu}{\nu^*} = \frac{k}{k^*} = \gamma(1 + \beta \cos \theta^*)$$

Vorwärtsrichtung: $\left. \frac{\nu}{\nu^*} \right|_{\theta=0} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \geq 1$

Rückwärtsrichtung: $\left. \frac{\nu}{\nu^*} \right|_{\theta=\pi} = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \leq 1$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

5 Felder bewegter Ladungen

Magnetische Kräfte

Lorentz-Kraft: $\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$

Stromdurchflossener Leiter: $\vec{F}_L = I(\vec{\ell} \times \vec{B})$

Ampersches Gesetz: $\mu_0 I = \oint_{\partial A} \vec{B} ds$

Ladungsinvarianz: Q Lorentz-Skalar, relativistisch invariant, $Q = Q'$

Transformation elektrischer Felder

K' bewegt: $E'_{\parallel} = E_{\parallel}$ $E'_{\perp} = \gamma E_{\perp}$

Felder bewegter Ladungen (K' mit Relativgeschwindigkeit $-v_x$):

$$E' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}}$$

Lamorleistung: $P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$ a : Beschleunigung

Kräfte auf bewegte Ladungen

K' bewegtes System: $F'_{\parallel} = qE_{\parallel}$ $F'_{\perp} = q\gamma E_{\perp}$

K Labor: $F_{\parallel} = qE_{\parallel}$ $F_{\perp} = \frac{1}{\gamma} F'_{\perp} = qE_{\perp}$

Wechselwirkungen zwischen bewegten Ladungen

$F_y = \frac{qI}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{v}{d}$ Magnetisches Feld: $B = \frac{I}{2\pi\epsilon_0 c^2 d}$

6 Magnetische Felder

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$$

Magn. Feld unendl. langer Draht: $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$ $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}$

Magnetfeld Zylinderspule: $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$ N : Gesamtwindungen, L : Länge

Ampere'sches Gesetz

$\oint_{\partial A} \vec{B} ds = \mu_0 I_{\text{eing}} = \mu_0 \int_A \vec{J} d\vec{a}$ wähle Weg parallel zu $\vec{B}$

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ 2. Maxwell: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

Das Vektorpotential

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dx' dy' dz'$$

Das Biot-Savart'sche Gesetz

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} (d\vec{l} \times \hat{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} |d\vec{l} \times \vec{r}|$$

für Punktladung q : $\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2} (\vec{v} \times \hat{r})$

Magnetfeld unendlicher Spule: $B_z = \mu_0 n I$

Kreisförmiger Leiter auf z -Achse: $B_z(0, 0, z) = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$ insbes.: $B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$

Unendlich langer dünner Leiter: $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi R}$

Energiedichte des magnetischen Feldes

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Hall Effekt

El. Hall-Feld: $E_H = \frac{U_H}{d}$ Hall Spannung: $U_H = E_H d = \bar{v} B d$

Relativistische Transformationen

$E'_{\parallel} = E_{\parallel}$ $E'_{\perp} = \gamma(E_{\perp} + c\vec{\beta} \times \vec{B}_{\perp})$

$B'_{\parallel} = B_{\parallel}$ $B'_{\perp} = \gamma(B_{\perp} - \frac{1}{c}\vec{\beta} \times \vec{E}_{\perp})$

7 Magnetische Induktion

Faraday'sches Gesetz

Isolierter Leiter: $\vec{E}_{\text{int}} = -\vec{v} \times \vec{B}$

Magnetischer Fluss: $\Phi(t) = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a}$

Induzierte Spannung: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{L} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a}$

Induzierter Strom: $I_{\text{ind}} = \frac{U_{\text{ind}}}{R} = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$

Φ : Magnetischer Fluss, ε : elektromotorische Kraft $\approx$ Spannung

fallende Leiterschleife: $F = I_{\text{ind}} a B$ a : Seitenlänge

Lenz'sche Gesetz

Die magnetisch induzierte EMK erzeugt ein Magnetfeld, das der Änderung des Flusses entgegenwirkt.

Gegenseitige Induktivität

Gegeninduktivität: $M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$ $[M] = H = \Omega s$

$$\frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

Induzierte Spannung: $\varepsilon_{21} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$ (in Spule 2 durch Spule 1)

Bei Induktivität ist der Gesamtfluss mit $\Phi_{21} = N_2 \cdot \Phi_{\text{pro Windung}}$ relevant.

Selbstinduktivität

Induzierte Spannung: $\varepsilon_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt}$

$$\Phi = N B A$$

Selbstinduktivität Spule: $L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \frac{AN^2}{l}$ A : Querschnittfläche, N : Windungen

Gespeicherte Energie: $U = \frac{1}{2} L I^2$

8 Wechselströme

Strom: $I = -\frac{dQ}{dt} = -C \frac{dV}{dt}$

Gedämpfter RLC-Stromkreis

Schwache Dämpfung ($\rho < \omega_0^2$ oder $R^2 < 4L/C$): $V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t)$

Starke Dämpfung ($R^2 > 4L/C$): $V(t) = A e^{-\beta_1 t} + B e^{-\beta_2 t}$

$R^2 \gg 4L/C$: $V(t) = V_0 e^{-\frac{R}{L}t}$

Kritische Dämpfung ($R^2 = 4L/C$): $V(t) = A e^{-\frac{R}{2L}t} (1 + Bt)$

RL-Stromkreis

Ansatz: $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha)$

Amplitude: $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ $\tan \alpha = -\frac{\omega L}{R}$

Low-Pass Filter: $\alpha < 0$: Strom ist verzögert zur Spannung

RC-Stromkreis

Amplitude: $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$ $\tan \alpha = \frac{1}{\omega RC}$

High-Pass Filter: $\alpha > 0$: Strom eilt der Spannung voraus

RLC-Stromkreis

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$\tan \alpha = -\frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$\alpha = 0: \omega_0 = \omega_{\text{max}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ für } I \text{ maximal}$$

Beschreibung durch komplexe Zahlen

Komplexer Strom: $I_C = I_0 e^{i(\omega t + \alpha)}$

Impedanz: Z (verallg. Widerstand) Admittanz: $Y = 1/Z$

Phasenwinkel: $\alpha = \arctan\left(\frac{\text{Im}(Y)}{\text{Re}(Y)}\right)$

Parallelschaltung: $Y = \sum_j Y_j$ Serienschaltung: $Z = \sum_j Z_j$

Reeller Strom: $I_{Re} = \frac{U_{Re}}{|Z|} \quad |Z| = \sqrt{\text{Re}(Z)^2 + \text{Im}(Z)^2}$

Amplitude: $I_A = U_0 \cdot |Y|$ Serienschaltung Spulen: $L_{\text{tot}} = L_1 + L_2$

$z = |z|e^{i\alpha}$, $\alpha = \arctan(y/x)$ $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \arctan(\omega RC) = \pi/2$

Komponente	Admittanz Y	Impedanz Z
R	$\frac{1}{R}$	R
L	$-\frac{i}{\omega L}$	$i\omega L$
C	$i\omega C$	$-\frac{i}{\omega C} = \frac{1}{i\omega C}$

Gesamtimpedanz $A||B$: $Z_{A||B} = \frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B}$

Leistungsaufnahme

Bei $\alpha \neq 0$: $P = \langle V \cdot I \rangle = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \alpha$

Eff. Spannung: $V_{\text{eff}} = \hat{V}_0 / \sqrt{2}$ Eff. Strom: $I_{\text{eff}} = \hat{I}_0 / \sqrt{2}$

Transformator

2 Spulen gleicher Länge, gleicher Querschnitt:

$$L_{12} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 A}{L} \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\frac{I_P}{I_S} \approx \pm \frac{N_2}{N_1} \approx \frac{\hat{V}_S}{\hat{V}_P}$$

9 Maxwellgleichungen und elektromagnetische Wellen

Die Maxwellgleichungen

Nabla-Form	Integralform
$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\int_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{B} \cdot d\vec{a}$
$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{eing}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_V \vec{E} \cdot d\vec{a}$
$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$	Kontinuitätsgleichung

falls $\vec{J} = 0$: $\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Verschiebungsstrom: $I_V = \int \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{a}$

Homogene Wellengleichung

$$\Delta \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit: $c := v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{E_0}{B_0}$

Energietransport

Poynting-Vektor: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$ $|\vec{S}| = \text{Intensität}$

Momentaner Transport: $P = \int_A \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) d\vec{a}$

Poynting-Theorem: $\frac{\partial(u_{\text{mech}} + u_{\text{em}})}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0$

Wellengleichung für Potentiale

$$\Delta \varphi - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta \vec{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}$$

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Hertzscher Dipol

$p(t) = Q(t) \cdot l = p_0 \sin(\omega t)$: Dipolmoment

$r \gg l$ Fernfeld: $E_\theta = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c))$

$$B_\varphi = -\frac{\omega^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 c^3} \frac{\sin \theta}{r} \sin(\omega(t - r/c))$$

Zeitgemittelte Leistung: $\langle P \rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$

10 Elektrische Felder in Materie

$\rho_{\text{ges}} = \rho_{\text{frei}} + \rho_{\text{geb}}$

$\varepsilon = \frac{E_{\text{vak}}}{E_{\text{res}}} = 1 + \chi$ relative Dielektrizitätskonstante

$\chi = \frac{P}{\varepsilon_0 E_{\text{res}}}$ elektrische Suszeptibilität

$\vec{P} = N \vec{p}$ $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \vec{E}$

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{frei}}$ $\nabla \cdot \vec{H} = \vec{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

$\rho_{\text{geb}} = -\nabla \cdot \vec{P}$ $\vec{J}_{\text{geb}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

Magnetisches Moment

1. Stromschleife: $\vec{\mu} = I \cdot \vec{A}$ $|\vec{\mu}| = I \cdot A$

Wichtige Konstanten

Konstante	Sym.	Wert
Lichtgeschw.	c	$3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
Elektronenladung	e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Elektronenmasse	m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Protonenmasse	m_p	$1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
El. Feldkonst.	ε_0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ As/Vm}$
Magn. Feldkonst.	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$
Planck	h	$6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$
Planck (red.)	$\hbar$	$1.055 \times 10^{-34} \text{ Js}$
Boltzmann	k_B	$1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Gravitation	G	$6.674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$
Avogadro	N_A	$6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Elektronenvolt	eV	$1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$

$\vec{\mu}$ steht senkrecht auf der Fläche A

2. Drehmoment im Magnetfeld: $\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ $|\vec{M}| = \mu B \sin \theta$ $F_z = \mu \nabla_z B$

3. Potentielle Energie: $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$

Legende:

- $\vec{\mu}, \mu$: Magnetisches Moment (Vektor/Betrag)
- I : Stromstärke
- $\vec{A}, A$: Flächenvektor/Betrag der Schleife
- $\vec{B}$: Magnetfeld; θ : Winkel zwischen $\vec{\mu}$ und $\vec{B}$
- $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- $\hbar$: Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum

SI-Einheiten

Name	Sym.	Äquiv.
Newton	N	kg m s^{-2}
Joule	J	$\text{N m} = \text{W s}$
Watt	W	J s^{-1}
Hertz	Hz	s^{-1}
Pascal	Pa	N m^{-2}
Coulomb	C	A s
Volt	V	J C^{-1}
Tesla	T	V s m^{-2}
Ohm	Ω	V A^{-1}
Henry	H	V s A^{-1}
eV	eV	$1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$

SI-Präfixe

Präfix	Symbol	Faktor
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
Hekto	h	10^2
Deka	da	10^1
Dezi	d	10^{-1}
Zenti	c	10^{-2}
Milli	m	10^{-3}
Mikro	μ	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Piko	p	10^{-12}
Femto	f	10^{-15}